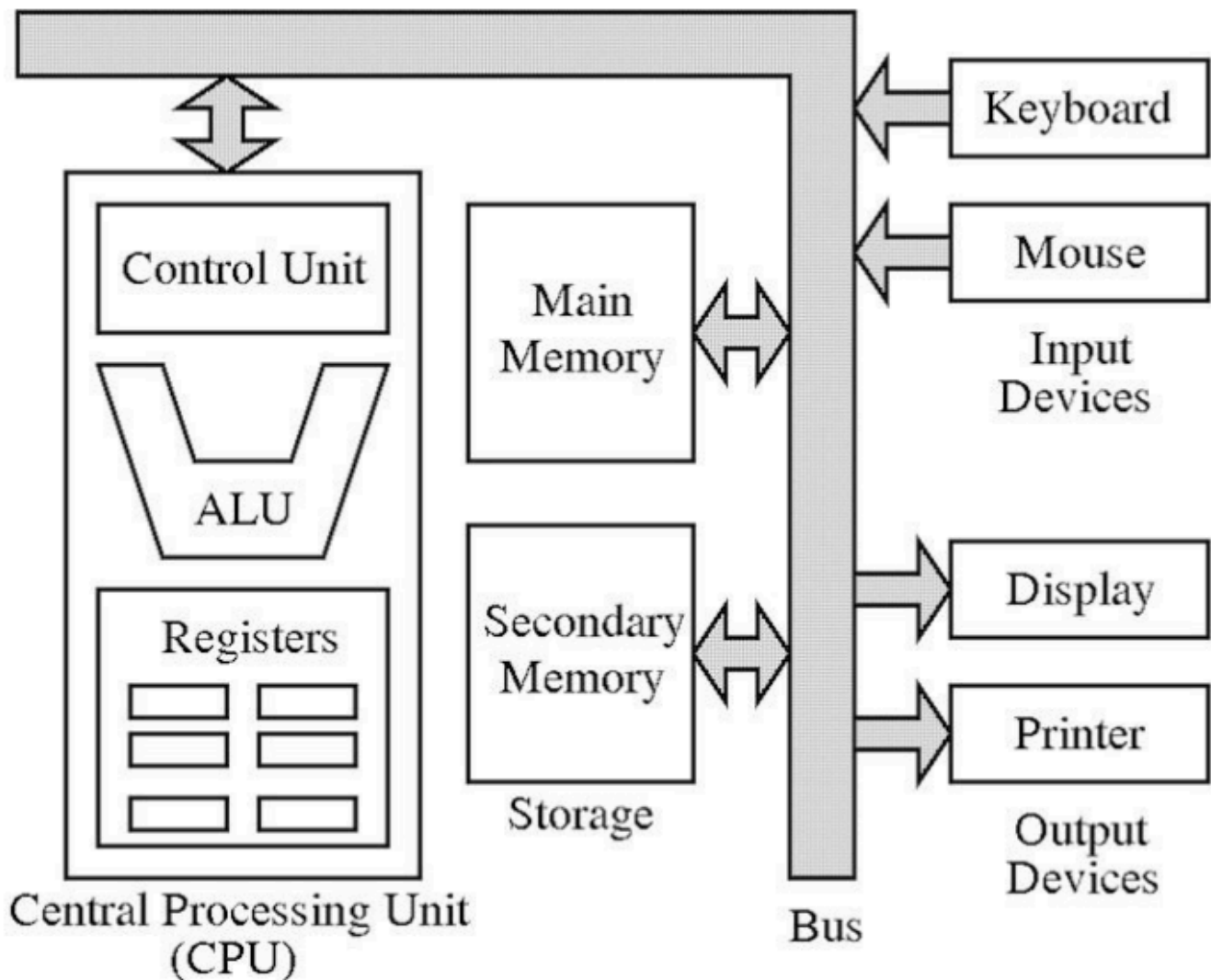


Repaso de Arquitectura

Componentes básicos de una computadora



Procesador: Está formado por un conjunto de registros que almacenan datos, una unidad aritmética (ALU) que realiza operaciones con los datos y una unidad de control que coordina a todos los componentes.

Registros: Es una porción de memoria donde el SO almacena información. Se dividen en 2 categorías:

- *Registros visibles por el usuario (de uso general):* Estos registros pueden ser modificados directa o indirectamente (leer o escribir)(AX,BX,etc.).
- *Registros de control y estado:* generalmente no pueden ser modificados por un programador pero sí consultados. Los utiliza el hardware o software para funcionar y los modifica de acuerdo a la ultima instruccion que ejecutó
 - PC: Contiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutarse.
 - IR: guarda la instrucción en sí que se está ejecutando en ese momento, pero no la dirección
 - MAR: contiene la dirección del próximo operando a ser utilizado por la instrucción.
 - MBR: Guarda la dirección del próximo operando a ser utilizado por la instrucción.
 - PSW: Indica el estado luego de realizar una operación (overflow, carry, flags).

Memoria RAM: Conjunto de direcciones lineales. Es un gran array de información

BUS: Dispositivo capaz de transferir datos entre los distintos componentes de una computadora. Podemos decir que permite la comunicacion entre el procesador, dispositivos I/O y memoria principal. Está formado por:

- Bus de datos
- Bus de direcciones
- Bus de control

Instrucciones

Cada procesador tiene un set de instrucciones que son simplemente las funciones que realiza el procesador, como MOV, ADD, SUB, HLT, etc.

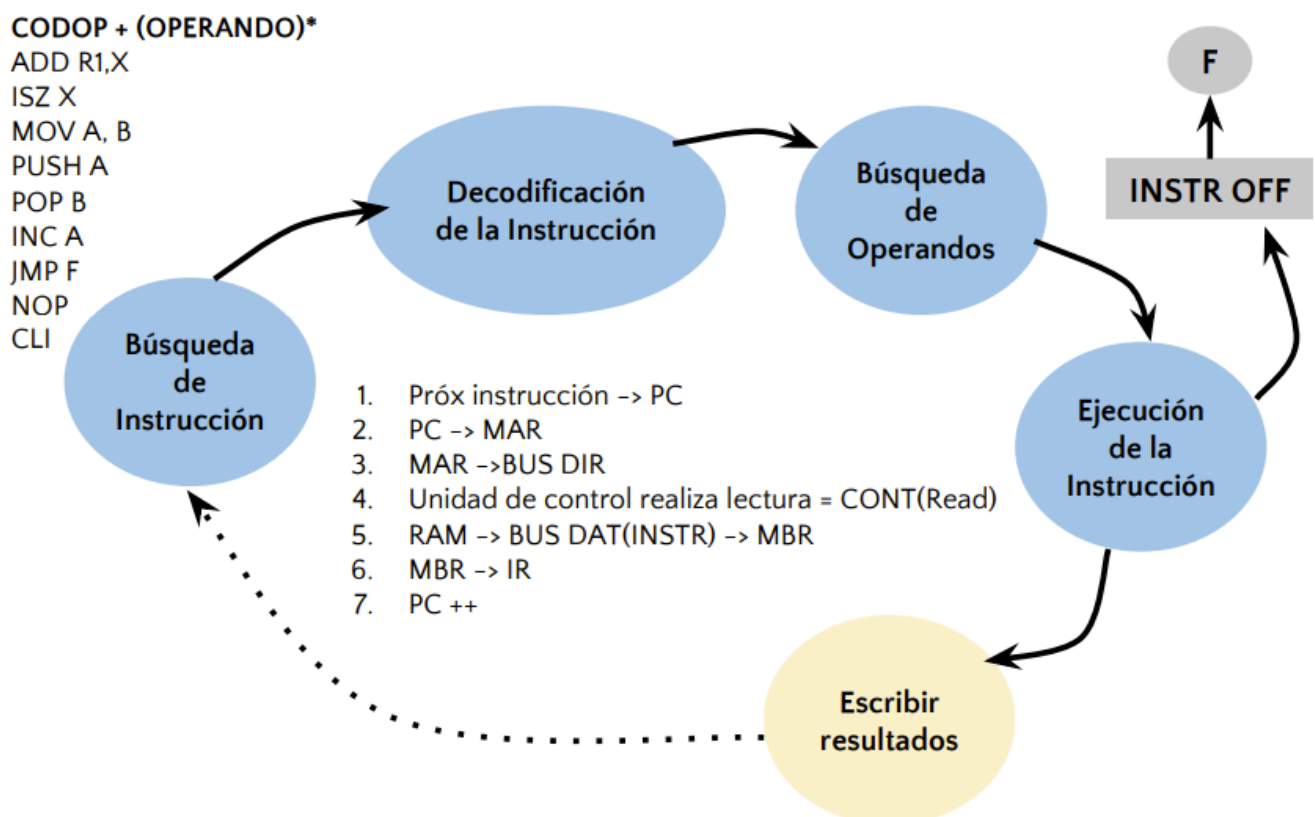
$i = i + 1$ No es una instrucción. A esto se lo llama *sentencia*. Esta sentencia lleva por detrás tres instrucciones que deberá realizar el procesador.

MOV AC, [100Ah]	→ Mueve al procesador (al acumulador) el valor de la variable <i>i</i> desde su lugar en memoria.
ADD AC, 1	→ Una vez que el valor de <i>i</i> está en el acumulador le suma 1.
MOV [100Ah], AC	→ Devuelve el valor (ya incrementado) a su lugar en memoria.

Tipos de instrucciones: Existe una extensa clasificación de las instrucciones pero lo único que nos importa saber es que hay instrucciones que sólo puede ejecutarlas el SO

- *Instrucciones no privilegiadas:* Cualquier programa puede ejecutarlas. Ej: MOV, ADD, SUB, JNZ, JZ, CALL.
- *Instrucciones privilegiadas:* Solo el SO puede ejecutarlas. Ej: CLI, STI, INT, HIT.

Ciclo de instrucción sin interrupciones Este es el ciclo básico de instrucción que no contempla la aparición de interrupciones durante la ejecución.



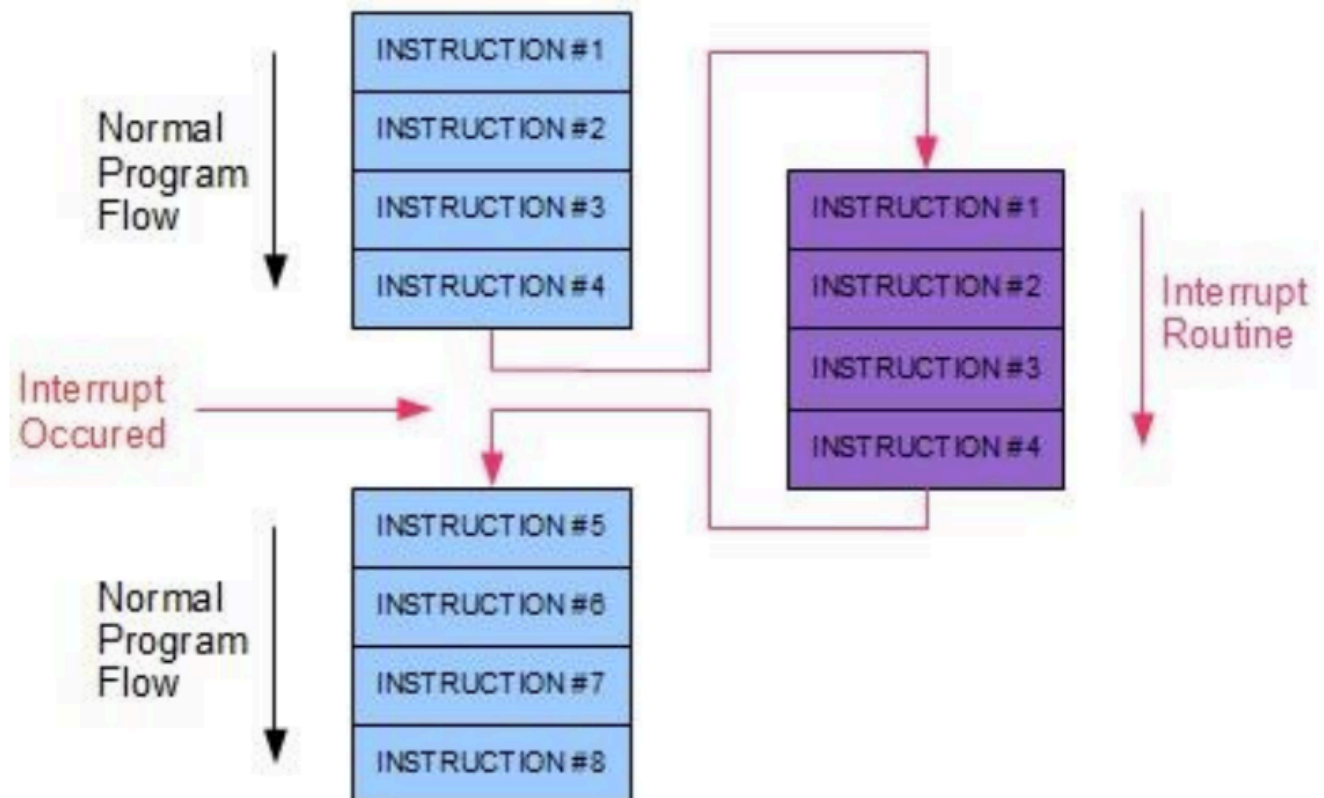
Hay que tener en cuenta que sólo los programas que están en la memoria RAM pueden ejecutarse y que, en realidad, este ciclo está compuesto por 6 etapas pero en el gráfico y en la cursada solo contemplamos 3:

- **Fetch:** El procesador va a buscar a memoria la siguiente instrucción que tiene que ejecutar. Para saber cual es debe consultar el PC(Program Counter).
- **Decode:** Decodifica la instrucción, es decir, la traduce para encontrar que operación es y en una etapa siguiente, busca los operandos. La guarda en el registro IR.
- **Execute:** El procesador ejecuta la instrucción.

Una vez que se completa este ciclo para una instrucción el ciclo vuelve a empezar pero ahora con la siguiente instrucción

Interrupciones

Una interrupción es un mecanismo del hardware mediante el cual se da aviso a la CPU de que ha ocurrido un evento. Habitualmente, la interrupción proviene de algún módulo de I/O, de la memoria o de la misma CPU. Cuando un programa es interrumpido se guardan todos los registros del procesador (a esto se lo llama "contexto de ejecución de un proceso", es decir, se guarda el contexto de ejecución del proceso) antes de pasar a ejecutar la rutina de interrupción. Entonces, se interrumpe la ejecución normal de un programa para ejecutar las instrucciones que indique la rutina de interrupción (esto siempre implica un *cambio a modo kernel* ya que este es el encargado de manejar las interrupciones). Una vez que finaliza la rutina el SO va a decidir que otro programa va a ejecutar. Todas las interrupciones deben ser atendidas en algún momento.

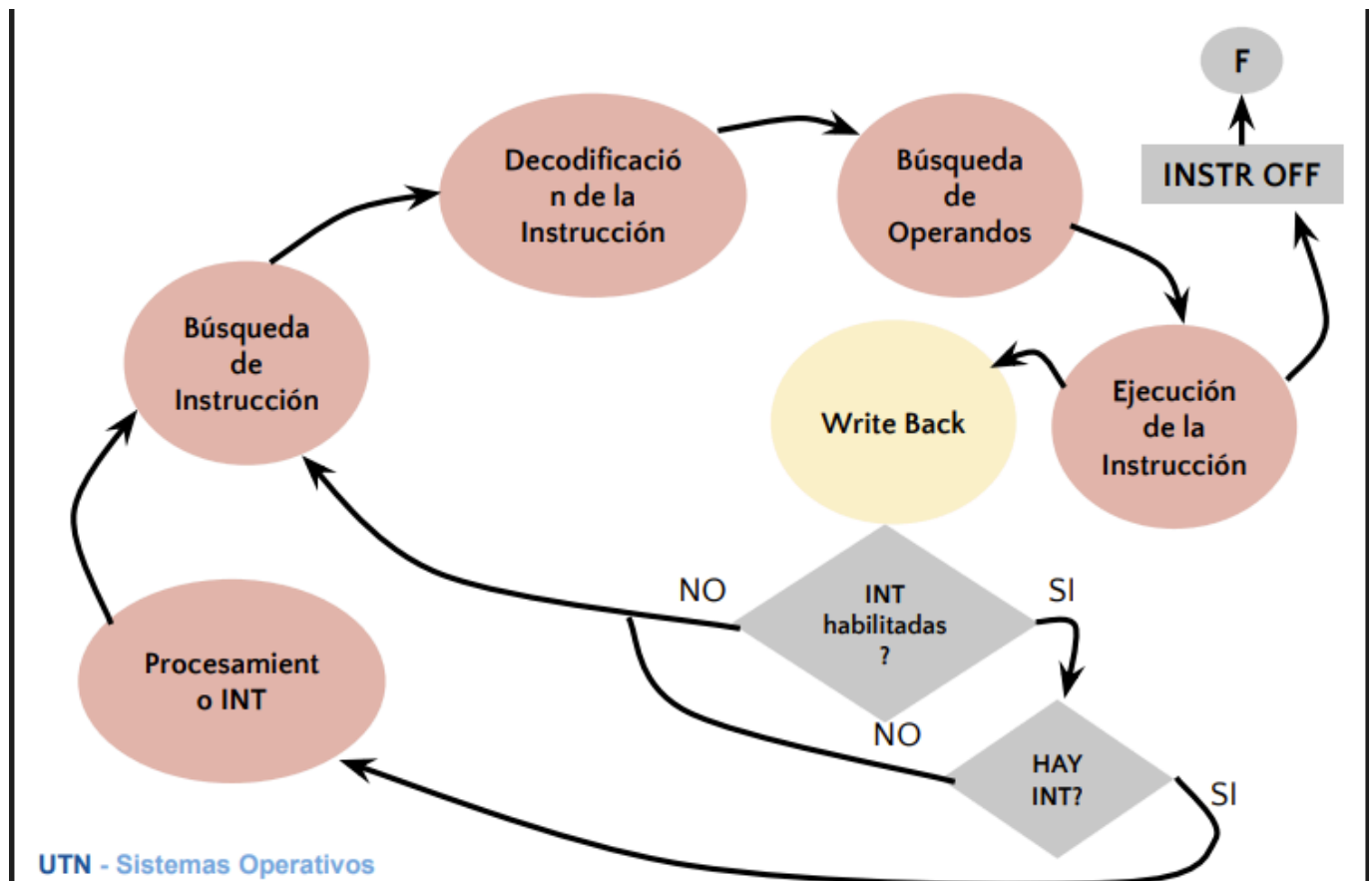


Clasificación

- *Hardware/Software*

- Hardware: Proviene de cualquier lado menos de la CPU. Son externas al procesador.
- Software: Son generadas por la propia CPU, como consecuencia del ciclo de ejecución. Son internas.
- *Enmascarables/No enmascarables:*
 - Enmascarables: Pueden ser ignoradas temporalmente. Estas interrupciones no son atendidas inmediatamente cuando ocurren. No representan algo crítico dentro del sistema.
 - No enmascarables: Tienen que ser atendidas inmediatamente. Representan algo crítico dentro del sistema. Están asociadas a elementos de hardware como la memoria o el disco y quien dispara esta interrupción es el dispositivo que está teniendo problemas.
- *Sincrónicas/Asincrónicas:*
 - Sincrónicas: Son generadas por la CPU al ejecutar instrucciones, son internas.
 - Asincrónicas: Son generadas por dispositivos externos al procesador. Pueden producirse en cualquier momento, independientemente de lo que esté haciendo el procesador. Son externas.
- *E/S:* Son interrupciones que indican que finalizó un evento asociado a un dispositivo de E/S, como una escritura en disco, lectura de la placa de red, etc.
- *Fallas de Hardware:* Son no enmascarables
- *De clock:* Son interrupciones que le indican a la CPU que debe desalojar al proceso que está ejecutando actualmente. Son usadas para manejar la planificación de la CPU y permitir la ejecución de varios programas de manera concurrente.
- *Excepciones:* Son generadas por errores en la programación o por condiciones anómalas. Son las de más alta prioridad.
 - *Aborts:* un error grave ocurrió como fallo de HW
 - *Fallos:* Pueden ser corregidos y retoman la ejecución
 - *Traps:* son utilizadas para debugging.

Ciclo de instrucción con interrupciones



En **interrupt stage** se pregunta si hubo una interrupción no enmascarable. Si la hubo, se interrumpe inmediatamente el ciclo de instrucción y el PC pasa a apuntar a la rutina de atención de la interrupción. Si no hubo interrupciones no enmascarables, se pregunta si las enmascarables están habilitadas. Si no lo están se continúa con el ciclo normal de ejecución. Es importante remarcar que la interrupción pudo haberse mandado en cualquier instante (fetch, decode, execute), pero estas etapas son inseparables. Recién se va a preguntar si hubo una interrupción después de ejecutar la instrucción.

Pasos que se generan cuando ocurre la interrupción

- Hardware (procesador):
 1. Se genera la interrupción en cualquier momento.
 2. Finaliza la instrucción actual normalmente.
 3. Se determina que, efectivamente, ha ocurrido una interrupción en la ejecución y se identifica de qué dispositivo provino.
 4. Se guarda el PC y PSW del programa que se estaba ejecutando.
 5. Se carga en el PC la dirección del *Manejador de interrupciones* y comienza a ejecutar el SO.
- SO (Toma el control el manejador de interrupciones)
 1. Guarda todo el resto de la información que estaba en el procesador (registros AX, BX, registros de estado, etc.).
 2. Se inhabilitan las interrupciones.
 3. Se procesa la interrupción.
 4. Una vez que se hayan ejecutado todas las instrucciones del manejador de interrupciones, se restaura la información guardada del procesador.
 5. Se restaura el PC y el PSW (como resultado, la próxima instrucción que se ejecute va a ser la que le seguía al programa interrumpido). Siempre se restaura primero el PSW porque apenas se restaure el PC la CPU comenzará a ejecutar.

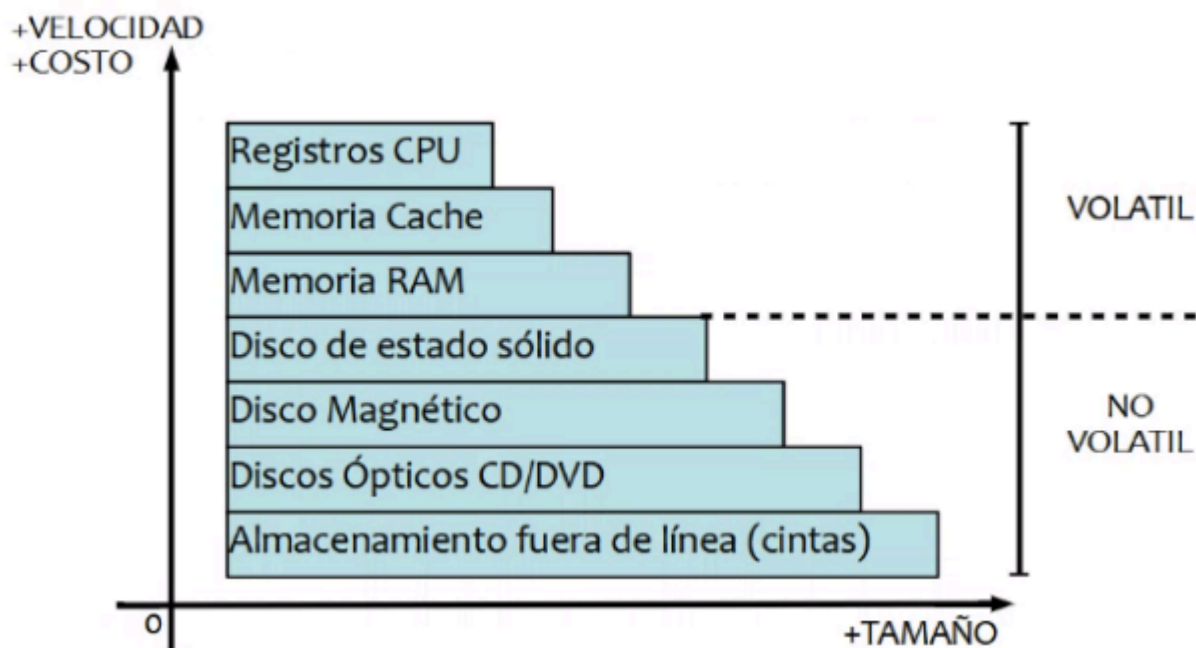
6. Se habilitan nuevamente las interrupciones.

Múltiples interrupciones: Ocurre cuando surge una interrupción mientras se está atendiendo otra. Se pueden seguir tres estrategias.

- Se atienden en orden secuencial.
- Se las ordena por prioridades. Para implementar esta alternativa se deberá definir una prioridad para cada interrupción. Se permitirá que una interrupción de mayor prioridad interrumpa el procesamiento de una interrupción de menor prioridad.
- Deshabilitar las interrupciones mientras una interrupción está siendo procesada.

Jerarquía de Memoria

Una computadora tiene mucho espacio de distinto tipo o de distintas características para almacenar información. EN el gráfico podemos ver varios. Los de la base son más lentos, tienen más capacidad y son menos costosos. Los de la cima son más rápidos, más pequeños pero más costosos.



Volatil = Al apagar la computadora toda la información almacenada se borra. *No volatil* = Al apagar la computadora los archivos se mantienen.